



KIẾN THỨC

Cấu tạo tấm pin năng lượng mặt trời và nguyên lý hoạt động

POSTED ON 16/11/2021 BY ADMIN159

Mục lục



1. Pin mặt trời là gì?
2. Cấu tạo pin mặt trời
 - 2.1. Kính cường lực
 - 2.2. Khung nhôm
 - 2.3. Lớp màng EVA
 - 2.4. Tế bào quang điện
 - 2.5. Tấm nền
 - 2.6. Hộp đấu dây
 - 2.7. Đầu nối cáp MC4 và cáp điện DC
3. Nguyên lý hoạt động của tấm pin mặt trời
 - 3.1. Ưu điểm của Pin mặt trời
 - 3.2. Nhược điểm của Pin mặt trời



Chat Zalo



Messenger



Youtube

Pin mặt trời là gì?





Tế bào quang điện

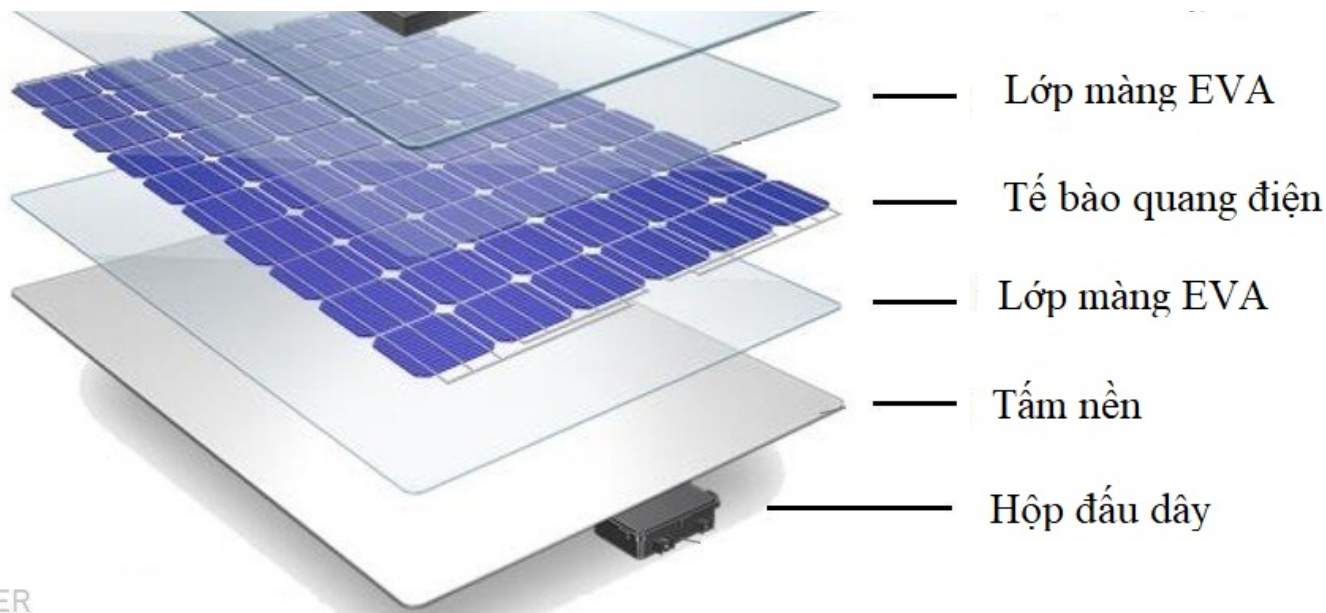
Một **tế bào năng lượng mặt trời** (hay còn gọi là một tế bào quang điện hoặc PV cell) được định nghĩa là một thiết bị điện tử chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành dòng điện một chiều (DC). Ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin mặt trời sinh ra cả điện áp và cường độ dòng điện để từ đó tạo thành năng lượng điện.

Pin mặt trời về cơ bản là một diode tiếp giáp P-N , tế bào năng lượng mặt trời là một hình thức của tế bào quang điện, nghĩa là một thiết bị có đặc tính điện – chẳng hạn như dòng điện, điện áp , hoặc điện trở thay đổi khi tiếp xúc với ánh sáng.

Các tế bào năng lượng mặt trời riêng lẻ có thể được kết hợp để tạo thành các mô-đun thường được gọi là tấm pin mặt trời. Một PV cell có thể tạo ra điện áp hở mạch tối đa khoảng 0,5 đến 0,6 volt nhưng khi kết hợp thành một tấm pin mặt trời lớn có thể tạo ra một lượng năng lượng đáng kể.

Cấu tạo pin mặt trời





CER

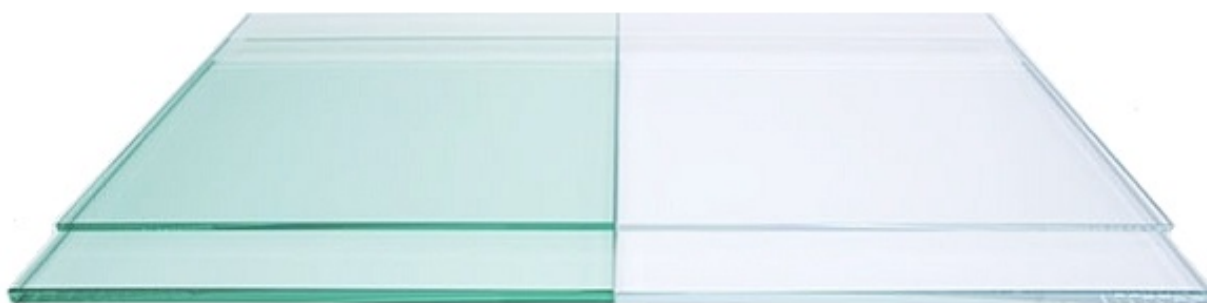
Cấu tạo pin mặt trời

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, tấm pin năng lượng mặt trời được dùng phổ biến nhất là mono và poly gồm có 8 bộ phận: khung nhôm, kính cường lực, lớp màng EVA, solar cell, tấm nền pin, hộp đấu dây, cáp điện, Jack kết nối MC4. Keosilicone được sử dụng để làm kín phần tiếp giáp giữa mô-đun và khung hợp kim nhôm, phần tiếp giáp giữa mô-đun và hộp nối.

Kính cường lực

Regular clear Float Glass

True clear low iron glass



Kính cường lực phổ biến dày 3.2mm

Kính cường lực được sử dụng để bảo vệ các tế bào quang điện (Solar cell) khỏi tác động của thời tiết như: mưa, tuyết, bụi bẩn, và các tác động va đập từ bên ngoài. Các nhà sản xuất thường dùng kính cường lực có độ dày khoảng 3.2mm

cho mặt trên để đảm bảo khả năng bảo vệ và duy trì được độ truyền sáng hơn 91% cho tấm pin mặt trời giúp tăng khả năng hấp thụ và giảm phản xạ ánh sáng mặt trời.

Khung nhôm



Khung hợp kim nhôm anodized

Khung hợp kim nhôm có chức năng tạo ra một kết cấu đủ cứng cáp để gắn kết các cell pin mặt trời và các bộ phận khác, bảo vệ và cố định các thành phần bên trong trước tải trọng gió lớn và ngoại lực tác động bên ngoài. Các nhà sản xuất tấm pin còn anode hóa khung nhôm và gia cố thanh ngang để tăng độ cứng cáp cho tấm pin, giúp tăng độ cứng, độ bền, chịu được tác động xấu của thời tiết và các tác động cơ học mài mòn.

Lớp màng EVA

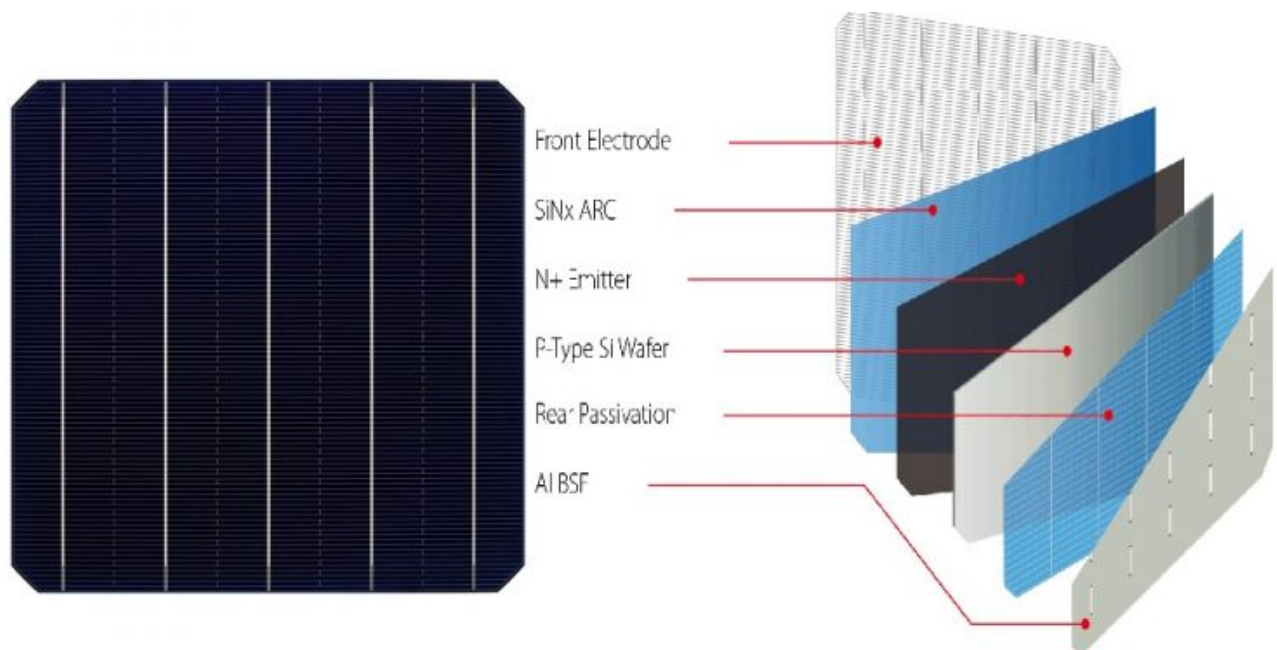


Hai lớp màng EVA bảo vệ tế bào quang điện của tấm pin mặt trời

Là viết tắt của Ethylene Vinyl Acetate, còn được gọi là chất kết dính, là 2 lớp màng polymer trong suốt được đặt trên và dưới lớp solar cell có tác dụng kết dính solar cell với lớp kính cường lực phía trên và tấm nền phía dưới. Lớp này còn có tác dụng hấp thụ và bảo vệ solar cell khỏi sự rung động, tránh bám bụi và hơi ẩm. Vật liệu EVA có khả năng chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt và có độ bền cực kỳ cao.

Việc ghép hai bên của các tế bào quang điện sẽ tạo ra một số sự hấp thụ sốc giúp bảo vệ các tế bào và dây kết nối khỏi sự rung động, tác động đột ngột từ đá mưa đá và các vật thể khác.

Tế bào quang điện



Tế bào quang điện là thành phần quan trọng nhất của tấm pin mặt trời

Tế bào quang điện (photovoltaic hay PV) tạo ra điện trực tiếp từ ánh sáng mặt trời bằng hiệu ứng quang điện. Một nhóm các tế bào quang điện được kết nối với nhau và được đặt vào một khung được gọi là mô-đun hoặc tấm pin năng lượng mặt trời.

Tế bào quang điện được làm bằng chất bán dẫn như silicon, được sử dụng phổ biến nhất. Khi ánh sáng chiếu vào tế bào, một phần của nó bị hấp thụ trong vật liệu bán dẫn, năng lượng của ánh sáng bị hấp thụ được truyền cho chất bán dẫn. Năng lượng được truyền sau đó đánh bật các electron lỏng lẻo, cho phép chúng chuyển động tự do.

Tế bào quang điện có điện trường buộc các electron giải phóng do hấp thụ ánh sáng chạy theo một hướng nhất định. Dòng electron này là một dòng điện; khi các tiếp điểm kim loại được đặt trên đầu và dưới cùng của tế bào quang điện, nó cho phép chúng ta rút dòng điện ra để sử dụng.

Hầu hết các tấm pin mặt trời hiện nay chứa 120 đến 144 tế bào đơn hoặc đa tinh thể được liên kết với nhau thông qua các thanh nối tiếp để tạo ra điện áp trong khoảng 40V tùy thuộc vào loại tế bào được sử dụng. Các tiếp điểm điện kết nối các tế bào được gọi là Busbar và cho phép dòng điện chạy qua tất cả các tế bào trong một mạch.

Tấm nền



Tấm nền thường thấy ở mặt dưới tấm pin mặt trời

Là lớp phía sau cùng của tấm pin năng lượng mặt trời, thông thường nó đóng vai trò như một hàng rào chống ẩm và lớp da bên ngoài cuối cùng để nhằm mục đích bảo vệ cơ học và cách điện. Vật liệu tấm nền được làm từ nhiều loại Polymer hoặc nhựa khác nhau bao gồm PP, PET và PVF cung cấp các mức độ bảo vệ khác nhau, ổn định nhiệt và chống tia cực tím lâu dài. Tấm nền thường

có màu trắng nhưng cũng có thể dưới trong suốt hoặc đen tùy thuộc vào nhà sản xuất và mô-đun

Công nghệ hiện tại cho phép các nhà sản xuất pin mặt trời tạo ra các tấm pin không có tấm nền phía sau, thay vào đó là mặt kính cường lực trong suốt giúp pin mặt trời có thể hấp thụ ánh sáng ở cả hai mặt trước và sau. Nhờ hấp thụ tán xạ ánh sáng mặt trời từ mặt sau giúp tăng hiệu suất của tấm pin.

Hộp đấu dây



Hộp đấu nối IP68 có chứa 3 *diodes bypass*

Nằm ở phía sau cùng, là nơi tập hợp và chuyển năng lượng điện được sinh ra từ tấm pin năng lượng mặt trời ra ngoài. Vì đây là điểm trung tâm nên được thiết kế bảo vệ khá chắc chắn, chống được bụi bẩn và nước mưa.

Đầu nối cáp MC4 và cáp điện DC





Tấm pin mặt trời hiện nay thường đi kèm Jack MC4 và cáp điện DC dài 1.4m

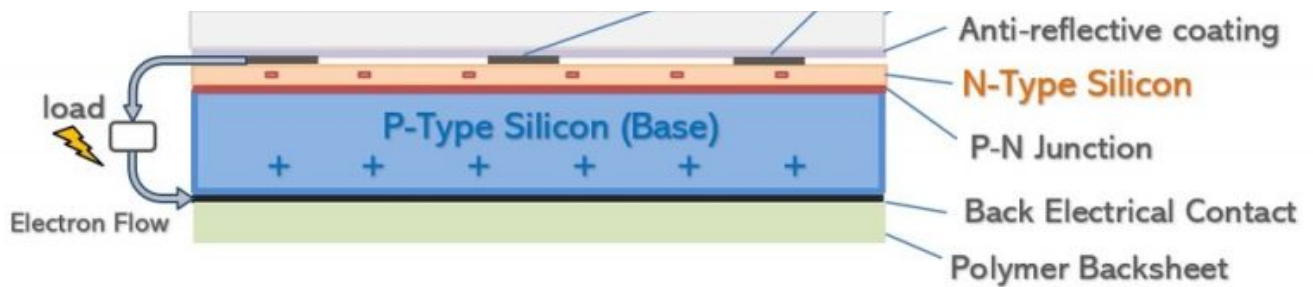
Còn gọi là jack MC4, là đầu nối điện được dùng để kết nối các tấm pin mặt trời. Việc sử dụng đầu nối MC4 giảm thiểu những tai nạn cháy nổ, hoặc hư hỏng hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Cáp điện DC là loại cáp điện chuyên dụng cho điện năng lượng mặt trời, lớp đồng được tráng kẽm giúp giảm điện trở dây dẫn, lớp vỏ được thiết kế để chống tia UV & Ozone, kháng hóa chất và kháng dầu, với đặc tính chống cháy và tồn tại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nguyên lý hoạt động của tấm pin mặt trời

Khi ánh sáng tới điểm tiếp giáp P-N, các photon ánh sáng có thể dễ dàng đi vào trong điểm tiếp giáp, thông qua lớp loại p rất mỏng. Năng lượng ánh sáng ở dạng photon, cung cấp đủ năng lượng cho điểm tiếp giáp để tạo ra một số cặp electron-lỗ trống. Ánh sáng tới phá vỡ điều kiện cân bằng nhiệt của mối nối. Các điện tử tự do trong vùng suy giảm có thể nhanh chóng đến phía loại n của tiếp giáp.





Nguyên lý hoạt động của tế bào quang điện khi được cung cấp photon từ ánh sáng mặt trời

Tương tự như vậy, các lỗ trong sự cạn kiệt có thể nhanh chóng đến phía loại p của đường giao nhau. Một khi, các điện tử tự do mới được tạo ra đến phía loại n, không thể vượt qua tiếp giáp nữa vì có thể chắn của tiếp giáp.

Tương tự như vậy, các lỗ mới được tạo ra khi đến mặt loại p không thể vượt qua đường giao nhau đã trở thành có cùng điện thế chắn của đường giao nhau. Khi nồng độ của các điện tử trở nên cao hơn ở một phía, tức là mặt loại n của đường giao nhau và nồng độ lỗ trống trở nên nhiều hơn ở mặt khác, tức là mặt loại p của đường giao nhau, đường giao nhau pn sẽ hoạt động giống như một tế bào pin nhỏ. Một điện áp được thiết lập được gọi là điện áp quang. Nếu chúng ta kết nối một tải nhỏ qua đường giao nhau, sẽ có một dòng điện cực nhỏ chạy qua nó.

Ưu điểm của Pin mặt trời

Không gây ô nhiễm môi trường

Nó phải tồn tại trong một thời gian dài lên đến hơn 25 năm

Không có chi phí bảo trì.

Nhược điểm của Pin mặt trời

Nó có chi phí lắp đặt cao.

Vào ban ngày nhiều mây, năng lượng không thể được sản xuất và cũng như vào ban đêm, chúng ta sẽ không nhận được năng lượng mặt trời .

Kết luận: Mặc dù **pin mặt trời** có một số nhược điểm đi kèm, nhưng những nhược điểm này hy vọng sẽ khắc phục được khi công nghệ ngày càng phát triển, vì công nghệ ngày càng phát triển nên giá thành của tấm pin mặt trời cũng như chi phí lắp đặt sẽ giảm xuống để mọi người có thể lắp đặt và sử dụng.

Để tìm hiểu thêm về tấm pin năng lượng mặt trời hay các vấn đề khác liên quan đến điện năng lượng mặt trời, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện chuyên lắp điện năng lượng mặt trời, Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các hệ thống điện mặt trời đạt tiêu chuẩn tốt nhất, cho hiệu suất cao, vận hành bền bỉ, an toàn và đảm bảo thẩm mỹ với giá thành hợp lý.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện

Địa chỉ: Phòng 746 CT10A – Khu đô thị Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội

Liên hệ: 0973.356.328

☆☆☆☆☆ Rate this post



This entry was posted in [Kiến thức](#) and tagged [pin mặt trời](#), [tấm pin năng lượng mặt trời](#).



ADMIN159

[← Bypass Diodes trong tấm pin năng lượng mặt trời](#)

[Điện áp tối đa pin mặt trời-điện áp tối thiểu pin mặt trời >](#)

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG QUANG ĐIỆN

MST: 0202040301

Trụ sở: Số 182 Hoàng Công Thản, Xích Thổ, An Hải, Hải Phòng

Hotline: 0985.871.873

Website: quangdien.com.vn

Email: quangdiensolar@gmail.com

VỀ CHÚNG TÔI

Giới thiệu công ty

Đối tác và Khách hàng

Tài liệu

Tuyển dụng

Kiến thức

Tin tức

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Năng Lượng Quang Điện

• Liên Hệ 0985.871.873